ICS 小班研讨题和作业题（第 10 讲）

注：研讨题的默认前提基础是本课程尤其是本讲的课件和对应教材内容，不一定每次都做强调说明，例如 x86 体系结构、C 语言程序等。

研讨题 1：指令操作步骤分解

（1）结合课件第 10 页结构图、第 12 页操作步骤概述，详细分析第 13 页的 OPq 类指令的分解操作，要对照第 10 页结构图讲述所有涉及的信号流向。
（2）同上方式，详细分析第 15 页的 rmmovq 指令的分解操作。
（3）结合上述内容，写出并分析 mrmovq 指令的分解操作。
（4）结合第 17 页的 popq 指令分解操作，写出并分析 pushq 指令的分解操作。
（5）对比 cmovXX 和 JXX 的分解操作，重点分析对条件判断的处理有何异同。
（6）基于课件第 23 页和第 25 页，先分别分析 call 和 ret 指令的分解操作，再对比它们和 pushq/popq 指令的分解操作有哪些相似之处。
（7）结合课件第 26、27 页，分析第 28 页列出的信号的作用。

研讨题 2：SEQ 处理器部件设计

（1）基于课件第 30 页及前后相关内容，解读 Fetch 部件所有灰色框中信号的生成逻辑。
（2）基于课件第 34 页，说明图中 Decode 部件所有信号的基本用途。
（3）先解读课件第 35 页的 srcA 生成逻辑，再写出并分析 srcB 的生成逻辑。
（4）先解读课件第 36 页的 dstE 生成逻辑，再写出并分析 dstM 的生成逻辑。
（5）先解读课件第 38 页的 ALU A 生成逻辑，再写出并分析 ALU B 的生成逻辑。
（6）基于课件第 40 页，说明图中 Memory 部件所有信号的基本用途。
（7）结合课件第 42、43 页，写出并分析 Memory Data 和 Memory Write 的生成逻辑。
（8）基于课件第 46 页，解读 PC 更新的生成逻辑。
（9）基于课件第 46~50 页，讲解 SEQ 执行一条指令的完整过程，以及其中存储相关部件（时序逻辑电路）的变化时间点和内容变化情况。

作业题

教材，第 4 章

- p328 4.51 练习题 4.3 介绍了 iaddq 指令……